

Kompyuter tuzilishi, tashqi va ichki qurilmalar



Dars maqsadi

O'quvchilarda kompyuterning umumiy tuzilishi, uning tashqi (periferiya) va ichki qurilmalari hamda ularning vazifalari haqida boshlang'ich tushuncha hosil qilish; klaviatura va sichqonchada ishonchli ishlash ko'nikmasini shakllantirish.

Dars rejasi

1. Kompyuter nima va u qanday ishlaydi
2. Tashqi (periferiya) qurilmalar va ularning vazifasi
3. Ichki qurilmalar - tizim bloki tarkibi
4. Kirish va chiqish qurilmalari
5. Amaliy mashq: klaviatura va sichqoncha trenajyori

Nazariy qism

Kompyuter nima?

Kompyuter - ma'lumotlarni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash va natijani chiqarish uchun mo'ljallangan universal elektron qurilma. U inson bergan buyruqlar (dastur) asosida ishlaydi. Har qanday kompyuter ishi to'rt bosqichdan iborat: ma'lumotni **kiritish**, uni **qayta ishlash**, **saqlash** va natijani **chiqarish**.

Apparat va dasturiy ta'minot

Kompyuter ikki qismdan iborat: **apparat ta'minot (hardware)** - barcha jismoniy qurilmalar (monitor, klaviatura, protsessor va h.k.) hamda **dasturiy ta'minot (software)** - kompyuterni boshqaradigan dasturlar. Ushbu darsda biz apparat ta'minot, ya'ni qurilmalar bilan tanishamiz.

Tashqi (periferiya) qurilmalar

Tashqi qurilmalar tizim blokiga tashqaridan ulanadi va inson bilan kompyuter o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi. Asosiylari: **monitor** (tasvirni ko'rsatadi), **klaviatura** (matn kiritadi), **sichqoncha** (kursorni boshqaradi), **printer** (qog'ozga chop etadi), **kolonka/quloqlik** (ovoz chiqaradi), **skaner va veb-kamera** (tasvir kiritadi).

Ichki qurilmalar - tizim bloki tarkibi

Tizim bloki ichida kompyuterning eng muhim qismlari joylashgan. **Protsessor (CPU)** - barcha hisob-kitob va boshqaruvni amalga oshiradigan "miya". **Operativ xotira (RAM)** - hozir ishlayotgan dastur va ma'lumotlarni vaqtinchalik saqlaydi (o'chirilganda yo'qoladi). **Qattiq disk (HDD/SSD)** - fayllarni doimiy saqlaydi. **Ona plata**

(motherboard) - barcha qismlarni bir-biriga ulaydi. Video karta (GPU) tasvirni tayyorlaydi, blok pitaniya esa quvvat beradi.

Kirish va chiqish qurilmalari

Vazifasiga ko'ra qurilmalar ikkiga bo'linadi. Kirish (input) qurilmalari ma'lumotni kompyuterga kiritadi: klaviatura, sichqoncha, skaner, mikrofon, veb-kamera. Chiqish (output) qurilmalari natijani insonga yetkazadi: monitor, printer, kolonka, proyektor. Ba'zi qurilmalar (masalan, sensorli ekran) ham kirish, ham chiqish vazifasini bajaradi.

Tashqi (periferiya) qurilmalar

● Monitor	Ma'lumotni ekranda tasvirlaydigan asosiy chiqish qurilmasi.
● Klaviatura	Matn, raqam va buyruqlarni kiritish uchun xizmat qiladi.
● Sichqoncha	Kursorni boshqarish, tanlash va bosish qurilmasi.
● Printer	Hujjat va rasmlarni qog'ozga chop etadi.
● Kolonka / Quloqlik	Tovush va ovozli ma'lumotni chiqaradi.
● Veb-kamera / Skaner	Tasvir va videoni kompyuterga kiritadi.

Ichki qurilmalar — tizim bloki tarkibi

● Protsessor (CPU)	Kompyuterning "miyasi" - barcha hisob-amallarni bajaradi.
● Operativ xotira (RAM)	Dasturlar ishlayotganda ma'lumotni vaqtinchalik saqlovchi tez xotira.
● Ona plata	Barcha qurilmalarni o'zaro bog'lovchi asosiy plata.
● Qattiq disk (HDD/SSD)	Fayl va dasturlarni doimiy saqlaydigan xotira.
● Video karta (GPU)	Tasvir va grafikani qayta ishlab monitorga uzatadi.
● Blok pitaniya	Elektr quvvatini qurilmalarga taqsimlaydi.

Kirish va chiqish qurilmalari

Kirish (Input) ● Klaviatura ● Sichqoncha ● Skaner ● Mikrofon ● Veb-kamera	Chiqish (Output) ● Monitor ● Printer ● Kolonka ● Proyektor ● Quloqlik
--	--

Asosiy atamalar

Apparat ta'minot (Hardware)	Kompyuterning barcha jismoniy qurilmalari yig'indisi.
-----------------------------	---

Periferiya	Tizim blokiga ulanadigan tashqi qurilmalar (monitor, printer va h.k.).
CPU / RAM	Markaziy protsessor va operativ xotira - tizimning eng asosiy ichki qismlari.
Bit va Bayt	Ma'lumot o'lchov birliklari: 1 bayt = 8 bit.

Amaliy topshiriq

Sichqoncha va klaviatura trenajyorlarida ishlash. Yozuv tezligini daqiqasiga 30-35 belgiga yetkazish.

Bajarish tartibi:

1. Kompyuterni yoqing va klaviatura trenajyorini oching (masalan: stamina, klava.org yoki ratatype.com).
2. Barmoqlarni standart holatga qo'ying (chap qo'l ASDF, o'ng qo'l JKL;) va ekranga qaramay yozishga harakat qiling.
3. Berilgan matnni xato qilmasdan tering; tezlikni asta-sekin daqiqasiga 30-35 belgiga yetkazing.
4. Sichqoncha trenajyorida nishonni bosish, ikki marta bosish va ushlab tortish (drag) mashqlarini bajaring.
5. Yakuniy tezlik va xatolar sonini daftaringizga yozib oling.

Nazorat savollari

1. Kompyuterning tashqi va ichki qurilmalari bir-biridan nimasi bilan farq qiladi?
2. Protsessor (CPU) qanday vazifani bajaradi?
3. RAM bilan qattiq disk orasidagi asosiy farq nima?
4. Kirish va chiqish qurilmalariga 3 tadan misol keltiring.
5. Ona plataning (motherboard) vazifasi nima?

Uyga vazifa

O'z kompyuteringiz yoki telefoningizdagi qurilmalarni ro'yxatga oling va har birini kirish/chiqish hamda ichki/tashqi turlarga ajrating. Klaviatura yozuv tezligingizni daqiqasiga 35 belgiga yetkazishga harakat qiling.